

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

MODUL 12

Searching



Disusun oleh:

Ahmad Malik Arrayan

109082500116

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhi

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

Tugas

1. Soal 1

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var suaraKandidat [21]int

    var totalSuaraMasuk int = 0
    var totalSuaraSah int = 0
    var pilihan int

    for {
        _, err := fmt.Scan(&pilihan)

        if err != nil {
            break
        }

        if pilihan == 0 {
            break
        }

        totalSuaraMasuk++

        if pilihan >= 1 && pilihan <= 20 {
            totalSuaraSah++
            suaraKandidat[pilihan]++
        }
    }
}
```

```

        fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuaraMasuk)

        fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSuaraSah)

        for i := 1; i <= 20; i++ {
            if suaraKandidat[i] > 0 {
                fmt.Printf("%d : %d\n", i, suaraKandidat[i])
            }
        }
    }
}

```

Screenshoot program

```

Soal1.go X
Soal1.go > main
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  func main() {
8      var suaraKandidat [21]int
9
10     var totalSuaraMasuk int = 0
11     var totalSuaraSah int = 0
12     var pilihan int
13
14     for {
15         _, err := fmt.Scan(&pilihan)
16
17         if err != nil {
18             break
19         }
20
21         if pilihan == 0 {
22             break
23         }

```

```

PS C:\Tugas\Laparak 10> go run "C:\Tugas\Laparak 10\Soal 1\Soal1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS C:\Tugas\Laparak 10>

```

Deskripsi program

Program Go yang saya buat ini mensimulasikan sistem rekapitulasi penghitungan suara untuk maksimal 20 kandidat. Alurnya beroperasi melalui perulangan yang terus menerima input pilihan hingga pengguna memasukkan angka 0. Selama proses berjalan, program menghitung seluruh input sebagai total suara masuk, namun hanya mengakumulasi input bernilai 1 hingga 20 ke dalam *array* suaraKandidat sebagai suara sah. Setelah pemungutan suara dihentikan, program mencetak jumlah keseluruhan suara masuk dan suara sah. Terakhir, saya melakukan iterasi pada *array* untuk menampilkan nomor urut kandidat beserta jumlah perolehan suaranya, dengan syarat hanya kandidat yang mendapatkan minimal satu suara yang akan dicetak ke layar.

2. Soal 2

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var suaraKandidat [21]int

    var totalSuaraMasuk int = 0
    var totalSuaraSah int = 0
    var pilihan int

    for {
        _, err := fmt.Scan(&pilihan)

        if err != nil {
            break
        }

        if pilihan == 0 {
            break
        }

        totalSuaraMasuk++

        if pilihan >= 1 && pilihan <= 20 {
            totalSuaraSah++
            suaraKandidat[pilihan]++
        }
    }
}
```

```

    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSuaraSah)

    max1 := -1
    max2 := -1
    ketua := 0
    wakil := 0

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        suara := suaraKandidat[i]

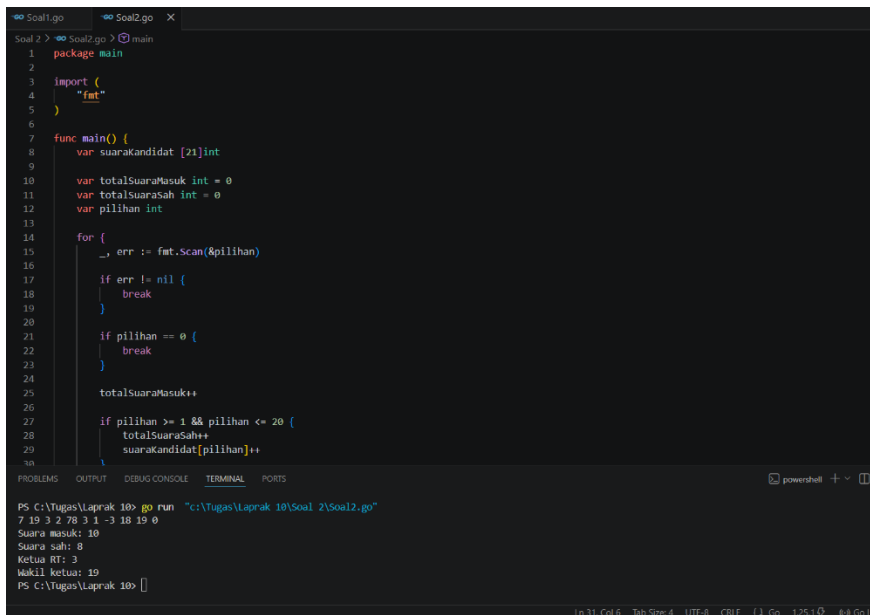
        if suara > max1 {
            max2 = max1
            wakil = ketua

            max1 = suara
            ketua = i
        } else if suara > max2 {
            max2 = suara
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
}

```

Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var suaraKandidat [21]int
9
10    var totalSuaraMasuk int = 0
11    var totalSuaraSah int = 0
12    var pilihan int
13
14    for {
15        _, err := fmt.Scan(&pilihan)
16
17        if err != nil {
18            break
19        }
20
21        if pilihan == 0 {
22            break
23        }
24
25        totalSuaraMasuk++
26
27        if pilihan >= 1 && pilihan <= 20 {
28            totalSuaraSah++
29            suaraKandidat[pilihan]++
30        }
31    }
32}
```

PS C:\Tugas\Latprak 10> go run "c:\Tugas\Latprak 10\Soal 2\Soal2.go"

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0

Suara masuk: 10

Suara sah: 8

Ketua RT: 3

Wakil ketua: 19

PS C:\Tugas\Latprak 10>

Deskripsi program

Program Go yang saya buat ini mensimulasikan sistem penghitungan suara untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT. Alurnya dimulai dengan perulangan yang terus menerima input pilihan kandidat hingga angka 0 dimasukkan. Selama proses tersebut, program melacak total seluruh suara yang masuk, namun hanya input angka 1 hingga 20 yang dihitung sebagai suara sah dan diakumulasikan ke dalam *array* *suaraKandidat*. Setelah sesi pemungutan suara selesai, program mencetak rekapitulasi jumlah suara secara keseluruhan. Terakhir, saya menerapkan logika pencarian nilai maksimum ganda (*two largest elements*) dengan melakukan iterasi pada *array* untuk mencari dua kandidat teratas; kandidat dengan perolehan suara tertinggi pertama otomatis ditetapkan sebagai Ketua RT, sedangkan peraih suara tertinggi kedua menjadi Wakil Ketua.

3. Soal 3

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    indeks := posisi(n, k)

    if indeks == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(indeks)
    }
}

func isiArray(n int) {
    /* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data
    sudah siap pada piranti masukan.

    F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}
```

```

    }

}

func posisi(n, k int) int {
    /* mengembalikan posisi k dalam array data dengan n
    elemen. Posisi dimulai dari
        posisi 0. Jika tidak ada kembalikan -1 */

    kiri := 0
    kanan := n - 1

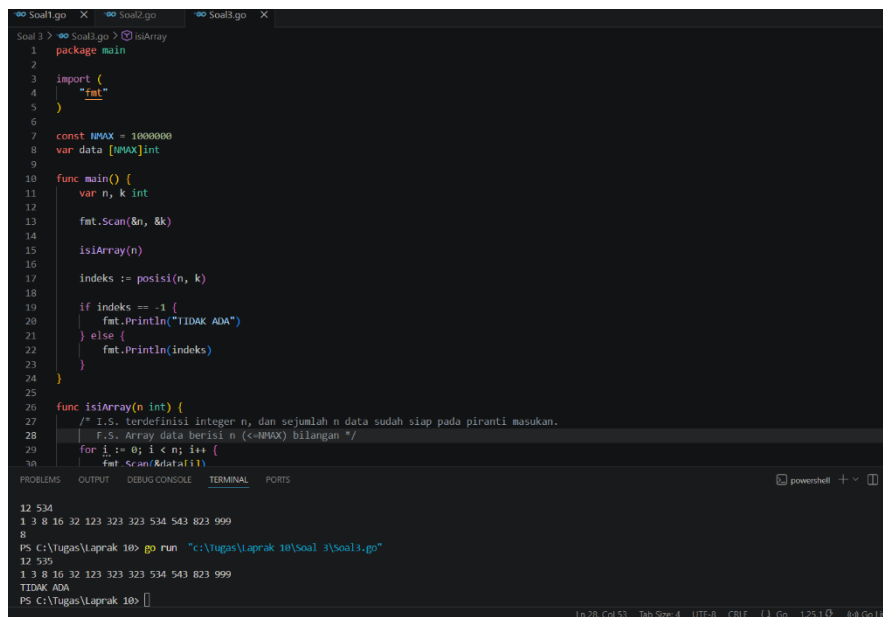
    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

```


Screenshoot program



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 const NMAX = 1000000
8 var data [NMAX]int
9
10 func main() {
11     var n, k int
12
13     fmt.Scan(&n, &k)
14
15     isiArray(n)
16
17     indeks := posisi(n, k)
18
19     if indeks == -1 {
20         fmt.Println("TIDAK ADA")
21     } else {
22         fmt.Println(indeks)
23     }
24 }
25
26 func isiArray(n int) {
27     /* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data sudah siap pada piranti masukan.
28     F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
29     for i := 0; i < n; i++ {
30         fmt.Scan(&data[i])
31     }
32 }
33
34 12 534
35 1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
36
37 PS C:\Tugas\laprak 10> go run "C:\Tugas\laprak 10\Soal 3\Soal3.go"
38 12 535
39 1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
40 TIDAK ADA
41 PS C:\Tugas\laprak 10> 
```

Deskripsi program

Program Go yang saya tulis ini berfungsi untuk mencari posisi sebuah angka (k) di dalam sekumpulan data (n) menggunakan algoritma *Binary Search*. Alurnya dimulai dengan membaca jumlah elemen dan target angka dari input, lalu program mengisi array global melalui fungsi `isiArray`. Inti prosesnya berjalan di dalam fungsi `posisi`, di mana saya mempersempit area pencarian secara berulang dengan membagi dua rentang indeks—menggunakan titik kiri, kanan, dan tengah—sampai angka yang dicari berhasil ditebak. Jika angkanya cocok, program akan menampilkan indeks posisinya secara langsung (dimulai dari 0), namun jika seluruh rentang sudah dicek dan angka tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan nilai -1 sehingga program mencetak teks "TIDAK ADA".